AVIGNON UNIVERSITÉ

# **Rapport d'avancement** : Extraction automatique de réseaux de personnages

**M. Steve B. SANOGO**
**Malika GHILAS**

**MASTER INFORMATIQUE**

**Etudiants en Master 1 en IA & ILSEN**

Analyser et Gérer un Projet Innovant

AMS Projet 1

UFR SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ

AVIGNON UNIVERSITÉ CERI

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
ceri.univ-avignon.fr

# Abstract

Ce rapport présente l'état d'avancement du projet d'**extraction automatique de réseaux de personnages** à partir du corpus ***Fondation* d'Isaac Asimov**. Le corpus mis à notre disposition est composé de deux sous-corpus : **Prelude to Foundation (PAF)** qui comprend 17 chapitres et **The Caves of Steel (LCA)** qui en contient 18.

Après avoir obtenu un **score F1** de **0,52** sur le Leaderboard Kaggle avec un pipeline hybride (SpaCy + Flair) pour la reconnaissance d'entités nommée (NER) **au premier semestre (S1),** nous avons entamé au **second semestre deux axes** de travail : (1) **l'amélioration continue du cœur NER/résolution d'alias** pour viser **un score $\geq$ 0,60**, et (2) **l'intégration d'une fonctionnalité de polarité** permettant de qualifier sémantiquement les interactions (**ami, ennemi, neutre**).

Avec un **score actuel de 0,57**, nous détaillons ici l'architecture modulaire mise en place, les premiers résultats qualitatifs de l'analyse de polarité, ainsi que le plan d'expérimentation systématique prévu pour les prochains mois (avril et mai). Enfin, nous présentons notre anticipation de l'article final au format Interspeech.

# Table des matières


**1 Introduction** **2**
1.1 Contexte du projet . . . 2
1.2 Objectifs scientifiques et techniques . . . 2
1.3 Rappel synthétique du pipeline développé au premier semestre . . . 2
1.4 Objectifs du second semestre . . . 3

**2 État de l'art** **3**
2.1 Extraction de réseaux de personnages dans la littérature . . . 3
2.2 Méthodes de résolution d'alias . . . 4
2.3 Analyse de sentiments et de polarité appliquée aux relations entre entités . . . 4
2.4 Positionnement scientifique du projet . . . 5

**3 Avancement des Travaux : Vers un Réseau Social Polarisé** **5**
3.1 Amélioration du pipeline Noyau (S1) . . . 5
3.1.1 Travaux sur l'identification des EN . . . 5
3.1.2 Travaux sur la résolution d'alias . . . 6
3.1.3 Résultats quantitatifs : Évolution du score F1 . . . 6
3.1.4 Clarification de la métrique Leaderboard . . . 7
3.2 Extension Sémantique : Intégration de la Polarité des Relations . . . 8
3.2.1 Architecture modulaire pour la polarité . . . 8
3.2.2 Méthodologie . . . 8
3.2.3 Formalisation mathématique . . . 9
3.2.4 Analyse globale du graphe obtenu . . . 10
3.3 Reproductibilité et contraintes techniques . . . 11

**4 Planification et Jalons Restants (Mars – Mai)** **12**
4.1 Calendrier prévisionnel (Diagramme de Gantt) . . . 12
4.2 Prochaines Étapes pour le Noyau NER/Alias (Objectif F1 $>$ 0,60) . . . 12
4.3 Prochaines Étapes pour la Polarité . . . 12
4.3.1 Expérience C : Annotation manuelle d'un sous-corpus . . . 12
4.4 Tableau de bord des exigences . . . 13

**5 Anticipation de l'Article Final (Format Interspeech)** **13**
5.1 Titre et axe principal . . . 13
5.2 Plan détaillé de l'article et alimentation par le projet . . . 14
5.3 État d'avancement de la rédaction . . . 14

**6 Conclusion et Perspectives** **15**
6.1 Bilan de l'avancement à mi-parcours . . . 15
6.2 Verrous scientifiques restants . . . 15
6.3 Vision pour le livrable final . . . 16

**Références Bibliographiques** **17**

**Annexe A : Plan de tests** **18**

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte du projet

Le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN) offre aujourd'hui des outils puissants pour l'analyse de textes littéraires complexes. La série Fondation d'Isaac Asimov, avec ses nombreux personnages apparaissant sous des formes variées (noms complets, prénoms, titres, surnoms) et ses relations évolutives, constitue un corpus d'étude idéal pour la reconnaissance d'entités nommées (NER) et la construction de réseaux sociaux fictionnels.

## 1.2 Objectifs scientifiques et techniques

Notre projet poursuit un double objectif :

— **Objectif structurel** : Extraire automatiquement un réseau de personnages (nœuds = personnages uniques, arêtes = co-occurrences dans une fenêtre de 25 tokens) pour chaque chapitre et pour chaque livre du corpus.

— **Objectif sémantique** : Qualifier la nature des relations entre personnages (polarité positive, négative ou neutre) en analysant les structures syntaxiques par exemple : Sujet-Verbe-Objet et en utilisant des lexiques de scores adaptés à l'univers d'Asimov.

## 1.3 Rappel synthétique du pipeline développé au premier semestre

Le pipeline initial, développé au premier semestre, repose sur une architecture modulaire en cinq étapes :

1. **Configuration** (`config.py`) : Centralisation des hyperparamètres (fenêtre de 25 tokens, blacklist [1], seuils)
2. **Prétraitement** (`preprocessor.py`) : Nettoyage du texte, segmentation en phrases, filtrage du bruit
3. **Moteur NER hybride** (`ner_engine.py`) : Combinaison SpaCy (robustesse) + Flair (rappel) avec **système de vote prioritaire pour le type PER** (personne)
4. **Résolution d'alias** (`ner_engine.py`) : Regroupement des mentions d'un même personnage via **similarité lexicale** (Jaccard) et **règles sémantiques** (garde-fou « famille » évitant les fusions abusives)
5. **Construction du graphe** (`graph_builder.py`) : Détection des co-occurrences et export au format GraphML

Ce pipeline a permis d'atteindre un **score F1** de **0,52** sur le Leaderboard Kaggle au premier semestre.

1. Blacklist : Liste d'exclusion contenant des termes ou entités à ignorer lors de l'étape NER.

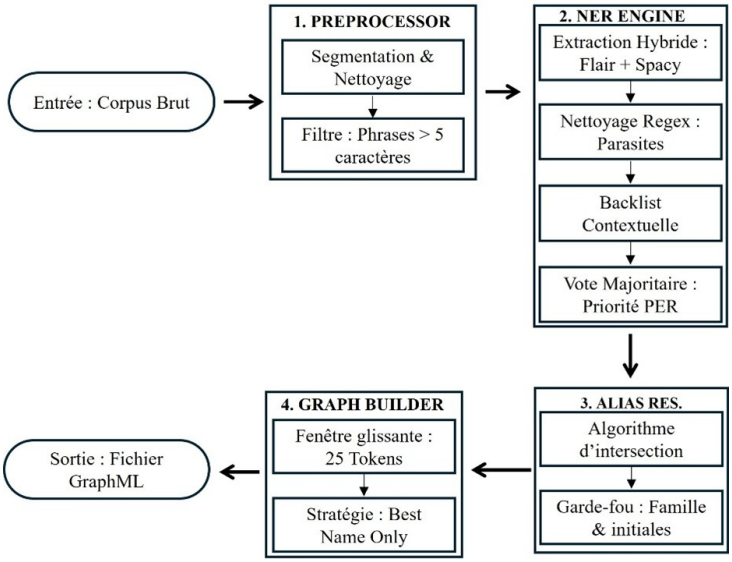



FIGURE 1 – Schéma d'architecture au premier semestre

### 1.4 Objectifs du second semestre

Pour le second semestre, deux axes prioritaires ont été définis par le professeur :

— **Axe 1 : Amélioration continue.** Optimiser l'identification des entités nommées (affinage de la blacklist) et la résolution d'alias (analyse des erreurs résiduelles) pour viser un score F1 $\geq$ 0,60.

— **Axe 2 : Extension sémantique.** Intégrer une fonctionnalité de polarité permettant de qualifier les interactions (ami, $\pm$ ami, neutre, $\pm$ ennemi, ennemi) via analyse syntaxique et lexiques de scores.

## 2 État de l'art

### 2.1 Extraction de réseaux de personnages dans la littérature

Extraire automatiquement un réseau de personnages à partir d'un roman, ça revient à résoudre plusieurs problèmes à la suite : il faut d'abord repérer qui sont les personnages dans le texte, puis comprendre quand deux personnages interagissent, et enfin construire le graphe qui représente ces relations. C'est ce que décrit Labatut & Bost dans leur survey de 2019, qui reste la référence principale sur le sujet.

La première étape, identifier les personnages, repose en général sur de la **reconnaissance d'entités nommées (REN)**. Le problème, c'est que les romans posent des difficultés particulières : un même personnage peut apparaître sous plusieurs formes ("Hari", "Hari Seldon", "Seldon"), et les modèles entraînés sur des textes journalistiques ou encyclopédiques ne s'en sortent pas toujours bien sur de la fiction. Amalvy et al. (2024) montrent d'ailleurs que les transformeurs, malgré leurs bonnes performances en général, ont du mal avec les longs textes parce qu'ils ne voient qu'un morceau du roman à la fois.

Pour ce qui est des interactions, la solution la plus courante est la **cooccurrence** : si deux personnages apparaissent dans la même fenêtre de texte, on considère qu'ils sont liés. C'est une approximation : deux personnages peuvent être mentionnés ensemble sans vraiment interagir, mais en pratique ça donne des résultats cohérents sur les romans (Labatut & Bost, 2019).

Dans ce contexte, des outils comme Renard (Amalvy et al., 2024) proposent des pipelines modulaires qui enchaînent ces étapes de façon configurable. Notre approche s'en inspire : on utilise Flair et Spacy en combinaison pour la REN, et une **fenêtre glissante** pour calculer les cooccurrences entre personnages, avant de construire le graphe avec NetworkX.

### 2.2 Méthodes de résolution d'alias

Une fois les entités extraites, un problème se pose rapidement : le même personnage peut apparaître sous des dizaines de formes différentes dans un roman. Dans Fondation, "Hari Seldon", "Seldon", "Hari" et "R. Seldon" désignent la même personne, mais rien dans le texte ne le dit explicitement. C'est ce qu'on appelle la **résolution d'alias** : regrouper toutes ces variantes sous un seul personnage.

Labatut & Bost (2019) soulignent que c'est l'un des problèmes les plus difficiles de toute la chaîne, et que beaucoup de travaux l'ignorent carrément pour se simplifier la tâche. Les approches qui s'y attaquent utilisent en général deux critères combinés : la **similarité entre les chaînes de caractères** (est-ce que les deux noms se ressemblent ?) et la **compatibilité de genre** (est-ce qu'un titre comme "Mr." ou "Mme" donne une indication ?).

Notre approche suit cette logique mais de façon concrète et adaptée au corpus. La fonction `sont_lies` compare deux noms en commençant par supprimer les titres de politesse (Mr, Dr, Mme...), puis vérifie s'il y a des mots en commun, si un nom est inclus dans l'autre, ou si les initiales sont compatibles. Le **garde-fou "famille"** est là pour éviter de fusionner "Hari Seldon" et "Dors Seldon" simplement parce qu'ils partagent le même nom de famille : si les deux noms sont composés et que les prénoms sont différents et incompatibles en initiales, on refuse le regroupement. Le genre est également utilisé comme contrainte : deux mentions de genre opposé ne peuvent pas désigner le même personnage.

C'est une **approche par règles, sans apprentissage**, ce qui a l'avantage d'être transparent et facilement ajustable au corpus. La contrepartie, comme le notent Labatut & Bost (2019), c'est que ce type de méthode ne gère pas les cas ambigus comme les pronoms ou les surnoms sans lien lexical avec le vrai nom.

### 2.3 Analyse de sentiments et de polarité appliquée aux relations entre entités

L'extraction de réseaux de personnages a progressivement évolué d'une modélisation fondée sur la simple cooccurrence vers des approches cherchant à identifier des **interactions sémantiques explicites**. Comme le soulignent Vincent Labatut et Xavier Bost dans leur survey consacré aux réseaux de personnages fictionnels, plusieurs niveaux d'interaction peuvent être distingués : la **cooccurrence textuelle**, les **échanges dialogués**, les **actions explicites** entre personnages, ainsi que les **affiliations déclarées** (familiales, hiérarchiques ou sociales). Ces différentes formes d'interaction n'offrent pas le même degré d'information sémantique : la cooccurrence fournit un signal structurel faible, tandis que les actions ou dialogues constituent des indices plus précis quant à la nature de la relation.

Dans cette perspective, la caractérisation de la **polarité relationnelle** repose principalement sur l'identification d'interactions explicites, notamment par l'extraction de structures syntaxiques de type **Sujet–Verbe–Objet (SVO)**, permettant d'identifier l'agent et le patient d'une action. Les verbes porteurs d'une valence relationnelle explicite peuvent alors être associés à des lexiques polarisés, ou analysés via des techniques d'analyse de sentiments appliquées aux segments narratifs pertinents. Ces signaux sont ensuite agrégés au niveau de l'arête afin de produire des **réseaux signés**, capables de modéliser des relations antagonistes ou coopératives.

Le survey souligne toutefois plusieurs limites : ambiguïtés contextuelles, ironie, complexité des dynamiques narratives, ainsi que dépendance forte aux performances des modules amont de reconnaissance d'entités nommées et de résolution de coréférences [2]. Les erreurs dans ces étapes préalables se répercutent directement sur la qualité des réseaux signés.

### 2.4 Positionnement scientifique du projet

Le présent travail s'inscrit dans la continuité des approches visant à dépasser la simple modélisation par cooccurrence en intégrant des indices interactionnels explicites. Il adopte une **stratégie hybride** combinant une **détection structurelle robuste** fondée sur des cooccurrences pondérées au sein d'une fenêtre contextuelle contrôlée et une **analyse sémantique des interactions** reposant sur l'extraction syntaxique de structures Sujet–Verbe–Objet enrichies par des ressources lexicales spécialisées et des règles contextuelles (négation, intensification).

Cette articulation entre dimension structurelle et qualification relationnelle permet de produire un **réseau signé gradué**, dans lequel les liens ne se limitent pas à indiquer une proximité narrative mais rendent compte de la nature des relations inter-personnages. Ce positionnement méthodologique, inspiré des cadres présentés dans l'état de l'art, vise à concilier **robustesse computationnelle** et **finesse interprétative** dans l'analyse des dynamiques narratives.

## 3 Avancement des Travaux : Vers un Réseau Social Polarisé

### 3.1 Amélioration du pipeline Noyau (S1)

#### 3.1.1 Travaux sur l'identification des EN

Pour réduire les faux positifs, nous avons continué d'affiner la **blacklist** au fil des erreurs observées sur le Leaderboard. Les ajouts concernent principalement trois catégories : les **lieux récurrents du corpus** (Trantor, Mycogène, Terminus, Anacréon...), les **concepts propres à l'univers d'Asimov** souvent détectés à tort comme des personnes (Empire, Fondation, Robot...), et quelques **adverbes** qui se retrouvaient parfois tagués comme entités (soudain, instantanément, brusquement).

Un cas particulier a nécessité un traitement spécifique : les robots. Dans la série Fondation, les robots portent des noms du type « R. Daneel » ou « R. Giskard », où le « R. » est une abréviation de « Robot ». Ces entités étant courtes, le filtre de longueur les éliminait. Nous avons donc ajouté une **règle qui préserve explicitement les entités contenant « R. »** pour éviter de perdre ces personnages pourtant centraux dans l'histoire.

Par ailleurs, en explorant la littérature récente, nous avons trouvé un article d'Amalvy, Labatut et Dufour (CORIA, 2024) qui propose une méthode intéressante pour améliorer la REN sur les longs textes littéraires. Leur approche utilise un grand modèle de langue pour générer des données d'entraînement synthétiques. Nous l'avons mis de côté pour ce projet : l'utilisation d'un LLM introduit une **boîte noire** difficile à interpréter, or notre démarche repose sur des systèmes dont on peut expliquer et justifier chaque décision.

2. Coréférence : Relation linguistique entre plusieurs expressions qui désignent la même entité dans un texte (ex : « Hari Seldon » → « il »).

### 3.1.2 Travaux sur la résolution d'alias

Sur la résolution d'alias, deux tâches prévues initialement n'ont pas pu être réalisées ce semestre : la mise en place d'une **métrique d'évaluation dédiée**, et une revue plus systématique des approches existantes pour identifier des pistes d'amélioration.

La raison principale est une question de priorité. L'intégration du module de polarité a mobilisé plus de temps que prévu, et nous avons fait le choix de stabiliser d'abord le score F1 global plutôt que d'ouvrir un nouveau chantier d'évaluation en parallèle. La résolution d'alias fonctionne — le **garde-fou famille** et la **vérification des initiales** donnent des résultats corrects sur les cas courants mais elle n'a pas encore été évaluée de façon quantitative et rigoureuse.

Ce point est prévu pour la semaine S11 (17-23 mars), où Malika prend en charge l'optimisation des cas complexes. Concrètement, l'idée est de construire une évaluation à partir de **métriques proxy** : mesurer la stabilité des clusters entre deux chapitres proches, calculer le taux de fusions abusives sur un échantillon annoté manuellement, et comparer nos regroupements à un **gold standard partiel**. Ces indicateurs ne remplacent pas une évaluation formelle complète, mais ils permettront d'identifier rapidement là où le système déraille encore notamment sur les **surnoms contextuels** et les **homonymes**.

### 3.1.3 Résultats quantitatifs : Évolution du score F1

Nous avons mené une série de soumissions sur le Leaderboard Kaggle pour suivre l'impact de nos modifications qui sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Le temps d'exécution du pipeline dépend fortement de la taille de la blacklist utilisée pour le filtrage des entités, ce qui limite la comparabilité directe entre configurations. À titre indicatif, l'exécution du pipeline initial (sans calcul de polarité) est d'environ 5 min 16 s sur la configuration matérielle décrite au point 3.3. L'ajout du module de polarité entraîne une augmentation du temps d'exécution d'environ 6 s (5 min 22 s), liée principalement à l'analyse syntaxique des interactions et à l'application des règles de polarité.

| **Version** | **Score F1** | **Commentaire** |
|---|---|---|
| V0 | 0,54 | Dernier et meilleur score obtenu au premier semestre. Filtre >5 chars + Algo Hybride + Best Name Only. |
| V1 | 0,50 | Sur-correction : filtres trop stricts ayant tué le rappel. |
| V2 | 0,54 | Version stable : filtre >5 caractères + hybride + best name. |
| V3 | 0,38 | Affinage blacklist + filtres plus souples. |
| V4 | 0,54 | Optimisation garde-fou famille. |
| V5 | 0,55 | Affinage blacklist. |
| V6 | 0,53 | Affinage blacklist. |
| V7 | 0,56 | Affinage blacklist. |
| V8 | 0,57 | Score obtenu avec la même blackliste que celle utilisé en V7 + l'intégration de la polarité. |

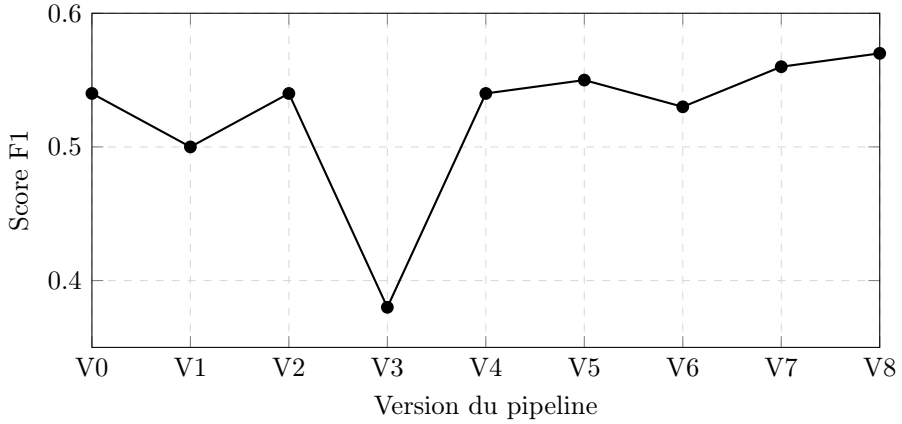



FIGURE 2 – Évolution du score F1 au cours des différentes versions du pipeline.

#### 3.1.4 Clarification de la métrique Leaderboard

Le score final affiché sur le Leaderboard Kaggle est défini comme la moyenne des F1-scores obtenus sur les nœuds et sur les arêtes :

$$\text{Score} = \frac{F1_{\text{nœuds}} + F1_{\text{arêtes}}}{2}$$

— **F1 des nœuds** : il est calculé à partir d'un couplage biparti maximal entre les ensembles de nœuds de référence $G$ (gold standard) et les nœuds prédits $E$. Chaque nœud correspond à un ensemble d'alias. La similarité utilisée pour la précision est

$$\text{sim}_p(E_i, G_j) = 1 - \frac{|E_i - G_j|}{|E_i|}$$

et pour le rappel

$$\text{sim}_r(E_i, G_j) = 1 \text{ si } E_i \cap G_j \neq \emptyset,\ 0 \text{ sinon.}$$

La précision et le rappel sont ensuite moyennés pour obtenir $F1_{\text{nœuds}}$.

— **F1 des arêtes** : on construit un couplage biparti entre les graphes de référence $H = (G, R)$ et prédits $I = (E, P)$. La similarité entre nœuds est donnée par l'indice de Jaccard. Les arêtes sont appariées via des fonctions de mapping $h$ (de la référence vers la prédiction) et $m$ (de la prédiction vers la référence). La précision est alors

$$\text{Précision} = \frac{|\{P_i : m(P_i) \in R\}|}{|P|}$$

et le rappel

$$\text{Rappel} = \frac{|\{R_j : h(R_j) \in P\}|}{|R|}.$$

$F1_{\text{arêtes}}$ en découle classiquement.

Cette métrique montre que la qualité de la résolution d'alias impacte directement le score des nœuds (une mauvaise fusion fait chuter la similarité) et, par ricochet, celui des arêtes. L'objectif fixé pour la fin du semestre est d'atteindre un score global $\geq 0{,}60$, ce qui nécessite une amélioration conjointe de la détection des entités et de leur regroupement.

## 3.2 Extension Sémantique : Intégration de la Polarité des Relations

### 3.2.1 Architecture modulaire pour la polarité

Nous avons ajouté **trois nouveaux modules** pour respecter le principe de séparation des responsabilités :

— `resource_manager.py` : Charge dynamiquement **les lexiques de polarité** depuis des fichiers JSON (`lca_resources.json`, `paf_resources.json`), permettant d'adapter les dictionnaires sans modifier le code.

— `extraction_rules.py` : Implémente les **règles linguistiques** (gestion de la négation, des modaux, des intensifieurs).

— `polarity_analyzer.py` : Orchestre l'analyse sémantique (extraction SVO, application des lexiques, modulation).

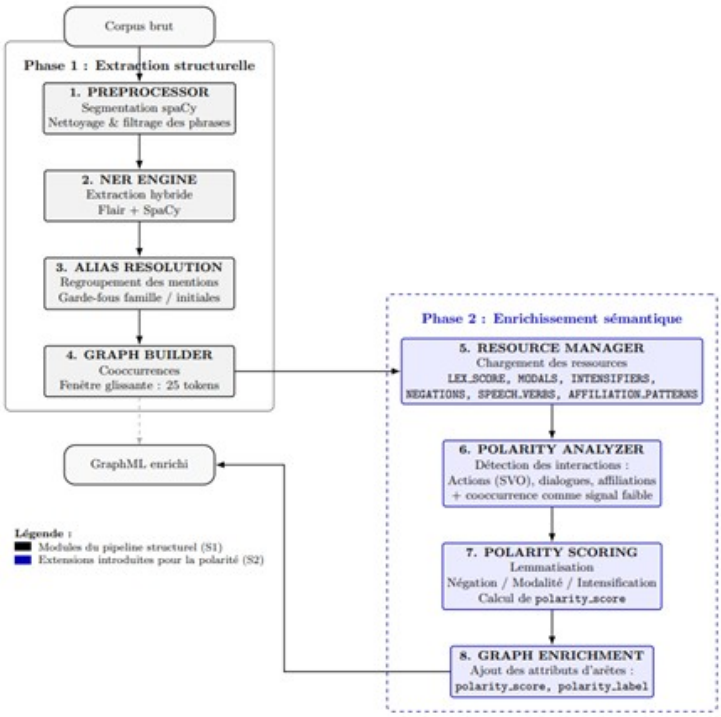



FIGURE 3 – Schéma de l'architecture enrichie avec modules de polarité

### 3.2.2 Méthodologie

L'analyse de polarité suit un processus en trois étapes :

1. **Extraction SVO** : Pour chaque phrase, nous utilisons les dépendances syntaxiques de SpaCy pour identifier le sujet (`nsubj`), le verbe (`ROOT`) et l'objet (`obj`).
2. **Recherche dans les lexiques** : Quatre lexiques sont utilisés :
   — `LEX_SCORE` : verbes avec leur score de polarité intrinsèque (ex : « aider » = +2, « trahir » = –3)
   — `SPEECH_VERBS` : verbes de parole pondérés par le coefficient $\beta$ (ex : « dire », « s'exclamer »)
   — `AFFILIATION_PATTERNS` : patterns de parenté/alliance (ex : « fils de », « mari de ») pondérés par $\delta$
   — `NEUTRE_DIPLOMATIQUE` : interactions neutres (ex : « rencontrer », « discuter »)
   Les lexiques de polarité ont été construits manuellement à partir d'une lecture exploratoire du corpus.

3. **Modulation** : Application des règles de `extraction_rules.py` :
   — **Négation** : si un token de négation (« ne. . .pas », « jamais ») est présent, le score est inversé ($s \times -1$)
   — **Modalité** : si un auxiliaire modal (« vouloir », « pouvoir ») est présent, le score est atténué ($s \times 0.5$)
   — **Intensification** : si un intensifieur (« très », « fortement ») est présent, le score est augmenté (additif pour le corpus paf, multiplicatif pour lca)

Les intensifieurs linguistiques modifient l'intensité de l'interaction décrite. Leur effet est modélisé différemment selon les ressources lexicales utilisées. Pour le corpus *lca*, l'intensification est implémentée par une amplification multiplicative du score ($\times 1.5$), ce qui permet de préserver les proportions relatives entre les interactions. Pour le corpus *paf*, l'intensification est modélisée par un ajustement additif ($+1$), afin de renforcer l'impact des interactions fortement marquées.

Les scores obtenus sont ensuite discrétisés en cinq classes de polarité (ennemi, plutôt ennemi, neutre, plutôt ami, ami) à l'aide de seuils empiriques.

**Exemple d'application** Afin d'illustrer le fonctionnement du module de polarité, considérons la phrase suivante extraite du corpus : « Hari Seldon aide Gaal Dornick à comprendre les mathématiques. »

L'analyse syntaxique identifie la structure Sujet–Verbe–Objet suivante :

| Sujet | Verbe | Objet |
|---|---|---|
| Hari Seldon | aider | Gaal Dornick |

Table 2 – Structure Sujet–Verbe–Objet extraite par l'analyse syntaxique.

Le verbe « aider » est présent dans le lexique `LEX_SCORE` avec un score de $+2$. Aucun modificateur linguistique (négation, modalité ou intensification) n'étant détecté dans la phrase, le score local de l'interaction reste $+2$.

Cette interaction contribue donc positivement au score de polarité agrégé associé à l'arête reliant Hari Seldon et Gaal Dornick dans le graphe du chapitre analysé.

### 3.2.3 Formalisation mathématique

Pour chaque paire de personnages $(A, B)$ dans un chapitre, le score de polarité agrégé $S_c(A, B)$ est calculé ainsi :

$$S_c(A, B) = \sum_{\text{actions}} s_e + \beta \sum_{\text{dialogues}} s_e + \delta \sum_{\text{affiliations}} s_e + \varepsilon \cdot f(\text{cooc})$$

Où :
— $s_e$ : score local d'un événement (issu des lexiques)
— $\beta = 1{,}2$ : coefficient pour les verbes de parole (oralité)
— $\delta = 2{,}0$ : coefficient pour les liens stables (famille, alliance)
— $\varepsilon = 0{,}05$ : facteur d'amortissement pour la cooccurrence « silencieuse »
— $f(\text{cooc})$ : fréquence normalisée des cooccurrences entre $A$ et $B$ dans le chapitre (nombre de fenêtres où ils apparaissent ensemble divisés par le nombre total de fenêtres)

Cette équation agrège les signaux sémantiques forts (actions explicites, dialogues, liens familiaux) et y ajoute un faible signal issu de la simple cooccurrence, qui joue le rôle de bruit de fond relationnel. **Les valeurs des coefficients $\beta$, $\delta$, $\varepsilon$ ont été fixés empiriquement** après quelques essais exploratoires pour éviter que le signal de cooccurrence domine les interactions explicites.

### 3.2.4 Analyse globale du graphe obtenu

Le réseau global obtenu par fusion des graphes de chapitres comprend **176 personnages et 396 relations**, avec un **degré moyen de 4,5**, ce qui confirme une structure **très peu dense (densité = 0,026)** typique des réseaux narratifs où chaque personnage interagit avec un nombre limité d'acteurs. La distribution du degré est fortement asymétrique et révèle la présence de **hubs narratifs**, notamment **Hari Seldon**, qui apparaît comme le personnage central du réseau.

L'analyse des polarités révèle cependant un **déséquilibre très marqué** : **95,8 % des relations sont classées neutres** et **4,2 % comme plutôt positives**, tandis qu'aucune relation négative n'est détectée. Cette distribution indique que le score de polarité actuel dépend trop **de la cooccurrence**, sans capturer véritablement la valence sémantique des interactions.

Ces observations suggèrent que le module de polarité nécessite des améliorations, notamment concernant **le lexique d'interactions négatives, la formulation du score et la calibration des seuils de discrétisation**, qui feront l'objet des expérimentations prévues dans la suite du projet.

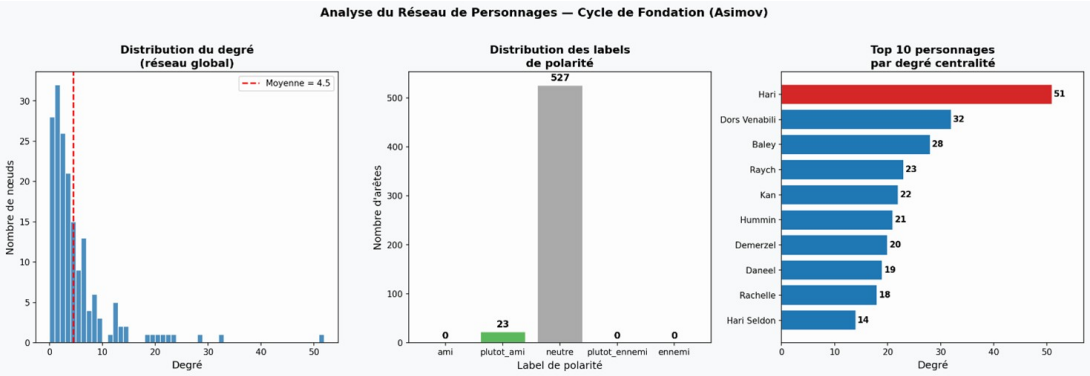



FIGURE 4 – Analyse du réseau global de personnages du Cycle de Fondation

### 3.3 Reproductibilité et contraintes techniques

Pour garantir la reproductibilité de nos expériences, nous précisons les éléments suivants.

Le pipeline reste relativement léger du point de vue computationnel. La majorité du coût d'exécution provient du module de reconnaissance d'entités nommées (SpaCy + Flair) et de l'analyse syntaxique utilisée pour l'extraction des structures Sujet–Verbe–Objet. Les autres modules (résolution d'alias, calcul des cooccurrences et agrégation des scores de polarité) reposent essentiellement sur des opérations linéaires sur les mentions détectées.

| **Catégorie** | **Description** |
|---|---|
| Versions des modèles | — **spaCy 3.8.11** avec le modèle `fr_core_news_md`<br>— **Flair 0.15.1** avec le modèle `ner-french` |
| Paramètres principaux | — `WINDOW_SIZE = 25` : fenêtre de cooccurrence<br>— `MIN_SENTENCE_LENGTH = 5` : filtrage des phrases trop courtes<br>— `POLARITY_BETA = 1.2`, `POLARITY_DELTA = 2.0`, `POLARITY_EPSILON = 0.05` |
| Ressources lexicales | Sélection dynamique des ressources via `resource_manager.py`. Selon le livre traité (`paf` ou `lca`), le système charge automatiquement le fichier JSON correspondant afin d'adapter les lexiques et règles d'extraction. |
| Seuils de discrétisation de la polarité | Les scores continus de polarité sont convertis en cinq classes à l'aide des seuils suivants :<br>— $score \leq -1.5$ : `ennemi`<br>— $-1.5 < score \leq -0.5$ : `plutot_ennemi`<br>— $-0.5 < score < 0.5$ : `neutre`<br>— $0.5 \leq score < 1.5$ : `plutot_ami`<br>— $score \geq 1.5$ : `ami` |
| Format de sortie | Les graphes sont exportés au format **GraphML**. Chaque nœud possède l'attribut `name` (best name). Chaque arête contient les attributs suivants :<br>— `weight` : force de cooccurrence<br>— `polarity_score` : score numérique agrégé<br>— `polarity_label` : classe discrète (Ami, Plutôt ami, Neutre, Plutôt ennemi, Ennemi) |
| Environnement d'exécution | Les expériences ont été réalisées sur une machine équipée d'un Intel Core i7-13700HX, de 24 Go de RAM et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, sous architecture x64. |

Table 3 – Paramètres et contraintes techniques pour la reproductibilité

# 4 Planification et Jalons Restants (Mars – Mai)

## 4.1 Calendrier prévisionnel (Diagramme de Gantt)

| Semaine | Dates | Tâches principales | Responsable |
|---|---|---|---|
| S10 | 10–16 mars | Finalisation expérimentations polarité (tests unitaires) | Steve |
| S11 | 17–23 mars | Optimisation résolution d'alias (cas complexes) | Malika |
| S12 | 24–30 mars | Préparation campagne d'expérimentation | Collaboration |
| S13 | 31 mars–6 avril | Campagne d'expérimentation systématique | Collaboration |
| S14 | 7–13 avril | Analyse des résultats + rédaction article | Collaboration |
| S15 | 14–20 avril | Finalisation code + documentation | Steve |
| S16 | 21–27 avril | Préparation soutenance | Collaboration |
| S17+ | 28 avril–12 mai | Finalisation article + relectures | Collaboration |

## 4.2 Prochaines Étapes pour le Noyau NER/Alias (Objectif F1 $>$ 0,60)

**Expérience A : Impact de la taille de la fenêtre de co-occurrence**
- Tester `WINDOW_SIZE` = 15, 20, 25 (valeur actuelle), 30, 50 tokens
- Métrique : F1 sur les arêtes, densité du graphe
- Objectif : valider ou ajuster le paramètre empirique de 25 tokens

**Expérience B : Analyse de l'effet du « Best Name Only »**
- Rejouer le chapitre ayant obtenu 0,38 avec et sans Best Name Only
- Comparer nos labels vs le gold standard
- Métrique : précision des nœuds avant/après

## 4.3 Prochaines Étapes pour la Polarité

### 4.3.1 Expérience C : Annotation manuelle d'un sous-corpus

Pour évaluer quantitativement la pertinence des polarités attribuées, nous mettons en place une annotation manuelle sur un échantillon représentatif.

- **Unité d'annotation** : une interaction est définie comme une paire de personnages $(A, B)$ apparaissant dans une même phrase contenant un verbe pertinent (présent dans l'un des lexiques ou identifié comme porteur d'une relation). Chaque occurrence est annotée indépendamment.
- **Taille de l'échantillon** : environ 50 interactions, réparties sur trois chapitres contrastés (paf0, paf13, lca5).
- **Schéma d'annotation** : cinq classes discrètes – Ami, Plutôt ami, Neutre, Plutôt ennemi, Ennemi. Cette granularité permet de capturer les nuances présentes dans le récit.
- **Validation** : 10 à 15 % des annotations seront effectuées en double aveugle par les deux membres de l'équipe ; l'accord inter-annotateur sera mesuré par le coefficient $\kappa$ de Cohen. Les désaccords seront résolus par discussion pour affiner la grille.

**Expérience D : Analyse de sensibilité des coefficients**
- Faire varier $\beta$, $\delta$, $\varepsilon$ individuellement (facteurs 0,5×, 1×, 2×)
- Observer l'impact sur la classification des relations

— Faire une revue de la littérature afin de trouver des méthodes d'évaluation automatique des scores de polarité

### 4.4 Tableau de bord des exigences

| **Exigence** | **Statut** | **Responsable** | **Commentaire** |
|---|---|---|---|
| Lecture fichiers texte | Terminé | Collaboration | Segmentation par chapitre OK |
| NER (type personne) | En cours | Malika | Score F1 0,57, objectif 0,60 |
| Résolution d'alias | En cours | Malika | Garde-fou famille OK, reste cas complexes |
| Détection des co-occurrences | Terminé | Steve | Fenêtre 25 tokens implémentée |
| Extraction d'interactions sémantiques | En cours | Steve | Premiers résultats qualitatifs |
| Construction graphe | Terminé | Steve | Export GraphML OK |
| Export CSV Leaderboard | Terminé | Collaboration | Format validé |
| Évaluation de la polarité | À faire | Collaboration | Expérience C (avril) |
| Documentation | En cours | Collaboration | README à finaliser |
| Article final | À faire | Collaboration | Plan détaillé, rédaction avril-mai |

## 5 Anticipation de l'Article Final (Format Interspeech)

### 5.1 Titre et axe principal

**Titre provisoire** : Extraction automatique de réseaux de personnages : une approche NER hybride et sémantique sur le corpus Fondation d'Asimov.

**Axe principal** : Présenter un pipeline complet et modulaire capable non seulement d'extraire un réseau de personnages avec une haute précision (F1 $>$ 0,57), mais aussi de qualifier sémantiquement les relations (polarité), en combinant des méthodes robustes de NER et d'analyse syntaxique.

## 5.2 Plan détaillé de l'article et alimentation par le projet

| **Section de l'article** | **Longueur estimée** | **Source dans le rapport** | **État** |
|---|---|---|---|
| Introduction | 0,5 page | Sections 1.1, 1.2, 1.4 | Ébauche rédigée |
| État de l'art | 1 page | Section 2 | Synthèse à compléter |
| Méthodologie | 1,5 pages | Sections 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 | En cours (schéma final à faire) |
| Expérimentations & Résultats | 1,5 pages | Sections 3.1.3, 3.1.4, 4.2, 4.3 | À générer (avril) |
| Conclusion & Perspectives | 0,5 page | Section 6 | À rédiger après résultats |
| Références – Bibliographie | | | Format Interspeech à appliquer |

## 5.3 État d'avancement de la rédaction

- **Introduction** : Ébauche rédigée (90 %)
- **État de l'art** : Notes et références collectées, synthèse à faire (40 %)
- **Méthodologie** : Description technique disponible, schéma architectural à finaliser (90 %)
- **Figures clés identifiées** :
  - Figure 1 : Architecture complète du pipeline (S1 + modules polarité)
  - Figure 2 : Courbe d'évolution du score F1
  - Figure 3 : Exemple de graphe avec arêtes colorées
  - Tableau 1 : Exemples de polarité (qualitatif)
  - Tableau 2 : Résultats expérimentaux (quantitatif)
- **Template LaTeX** : Téléchargé et structure copiée

# 6 Conclusion et Perspectives

## 6.1 Bilan de l'avancement à mi-parcours

À ce stade du second semestre, nous avons :

— Stabilisé le pipeline NER/résolution d'alias avec un score F1 de 0,57
— Implémenté et intégré une fonctionnalité de polarité basée sur l'analyse SVO et des lexiques spécialisés
— Établi un plan d'expérimentation systématique pour avril
— Anticipé la structure de l'article final

## 6.2 Verrous scientifiques restants

Malgré les améliorations apportées au pipeline et l'introduction d'un module de caractérisation de la polarité des interactions, plusieurs limites persistent. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : linguistiques, méthodologiques et techniques.

### A. Limites linguistiques

1. **Absence de résolution de coréférence**

   Le système ne traite pas les pronoms (« il », « elle », etc.), ce qui empêche de détecter certaines interactions lorsque les personnages sont mentionnés indirectement, notamment dans les dialogues.

2. **Relations implicites et diplomatie narrative**

   Certaines relations sont exprimées de manière indirecte (alliances politiques, tensions implicites) sans verbes d'action explicites, ce qui limite l'efficacité de l'extraction basée sur les structures Sujet–Verbe–Objet (SVO).

3. **Verbes exprimant une hiérarchie plutôt qu'une polarité**

   Des verbes comme « ordonner », « servir » ou « gouverner » reflètent davantage une relation de pouvoir qu'une relation affective, ce qui nécessite une analyse sémantique plus fine.

### B. Limites méthodologiques

4. **Dépendance à un jeu de référence annoté**

   L'évaluation de la polarité repose sur la construction d'un gold standard annoté manuellement, impliquant un coût d'annotation important et une part de subjectivité.

### C. Limites techniques

5. **Ambiguïtés patronymiques**

   Malgré le mécanisme de résolution d'alias et le garde-fou « famille », certains cas limites subsistent lorsque plusieurs personnages partagent un même nom sans lien explicite.

6. **Dépendance structurelle aux cooccurrences**

   Le graphe est initialement construit à partir des cooccurrences. Une interaction détectée par l'analyse SVO peut donc ne pas apparaître dans le graphe final si aucune cooccurrence préalable n'a créé l'arête correspondante.

7. **Fragilité du mapping entre tokens et personnages**

   L'association entre sujets/objets détectés et personnages repose sur une correspondance avec les alias extraits, ce qui peut échouer dans certains cas (appositions ou formes nominales complexes).

8. **Traitement limité des dialogues**

   Les interactions dialogiques sont principalement détectées via les verbes de parole et non par un module dédié de segmentation des dialogues, ce qui peut réduire la couverture de certaines interactions conversationnelles.

### 6.3 Vision pour le livrable final

D'ici mai, nous visons :

— **Code** : Dépôt GitHub propre, documenté, avec README clair et `requirements.txt`
— **Résultats** : Score F1 $\geq$ 0,60 sur le Leaderboard, validation quantitative de la polarité
— **Article** : 4 pages au format Interspeech, soumis pour évaluation
— **Soutenance** : Présentation claire de notre contribution scientifique

## Références Bibliographiques


— Amalvy, A., Labatut, V., & Dufour, R. (2024). Apprendre à classer le contexte pour la reconnaissance d'entités nommées en utilisant un jeu de données synthétique. *CORIA*.

— Bagga, A., & Baldwin, B. (1998). Entity-based cross-document coreferencing using the vector space model. *COLING-ACL*.

— Clark, K., & Manning, C. D. (2016). Improving coreference resolution by learning entity-level distributed representations. *ACL*.

— Elson, D. K., Dames, N., & McKeown, K. R. (2010). Extracting social networks from literary fiction. *ACL*.

— Kuhlmann, M., & Oepen, S. (2016). Towards a catalogue of linguistic graph banks. *Computational Linguistics*.

— Labatut, V., & Bost, X. (2019). Extraction and analysis of fictional character networks : A survey. *ACM Computing Surveys*.

## Annexe A : Plan de tests

Le plan de tests suivant cible les éléments critiques du pipeline. Il ne vise pas l'exhaustivité mais se concentre sur les composants les plus sensibles du système : résolution d'alias, calcul des cooccurrences et module de polarité.

### A.1 Tests unitaires (à implémenter)

| ID | Composant | Cas testé | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| UT-01 | Preprocessor | Segmentation erronée autour de "..." ou " !" | Les phrases sont correctement fusionnées. |
| UT-02 | Nettoyage NER | Entité présente dans la blacklist (ex. "Trantor") | L'entité est supprimée du résultat NER. |
| UT-03 | Résolution d'alias | "Julius Enderby" et "Enderby" | Les deux mentions sont fusionnées dans un même groupe. |
| UT-04 | Garde-fou famille | "Hari Seldon" et "Raych Seldon" | Les personnages ne sont pas fusionnés. |
| UT-05 | Polarité (règles) | Phrase avec négation (ex. "ne pas aider") | Le signe du score de polarité est inversé. |

Table 7 – Tests unitaires ciblant les fonctions critiques du pipeline.

### A.2 Tests d'intégration

| ID | Chaîne testée | Cas testé | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| IT-01 | Prétraitement → NER | Passage d'un chapitre complet dans le pipeline | Les entités sont correctement extraites après nettoyage. |
| IT-02 | NER → Alias resolution | Chapitre contenant plusieurs formes de "Seldon" | Les alias sont regroupés sans fusion abusive. |
| IT-03 | Alias → Cooccurrence | Personnages apparaissant dans une fenêtre de 25 tokens | Une arête est créée ou incrémentée dans le graphe. |
| IT-04 | Ressources → Polarité | Exécution sur corpus `paf` puis `lca` | Les ressources lexicales correctes sont chargées. |
| IT-05 | Polarité → Graphe | Interaction SVO détectée entre deux personnages | L'arête contient `polarity_score` et `polarity_label`. |

Table 8 – Tests d'intégration vérifiant la cohérence entre modules du pipeline.

### A.3 Tests de non-régression

| ID | Risque surveillé | Cas testé | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| NRT-01 | Score Kaggle | Exécution du pipeline structurel (mode 1) | Le score reste comparable au baseline. |
| NRT-02 | Résolution d'alias | Cas test "famille Seldon" | Aucun regroupement incorrect n'apparaît. |
| NRT-03 | Cooccurrences | Chapitre utilisé comme référence | Les poids des arêtes restent stables. |
| NRT-04 | Chargement ressources | Exécution sur `paf` et `lca` | Les lexiques corrects sont toujours utilisés. |
| NRT-05 | Export GraphML | Génération du graphe final | Le fichier GraphML est valide et contient tous les attributs attendus. |

Table 9 – Tests de non-régression garantissant la stabilité du système.

## Annexe B : Captures d'écran du Leaderboard Kaggle

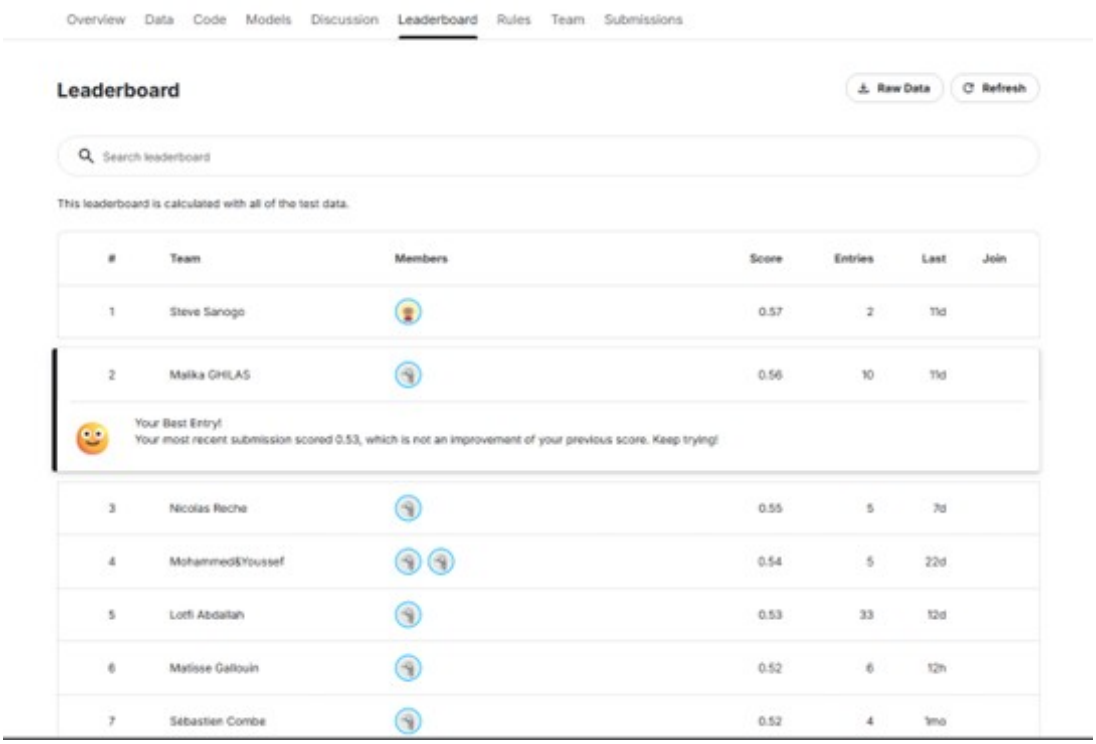
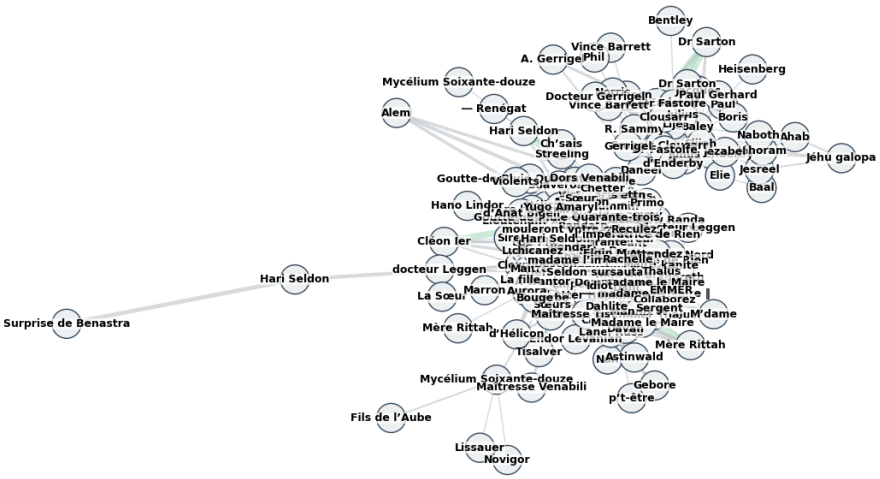


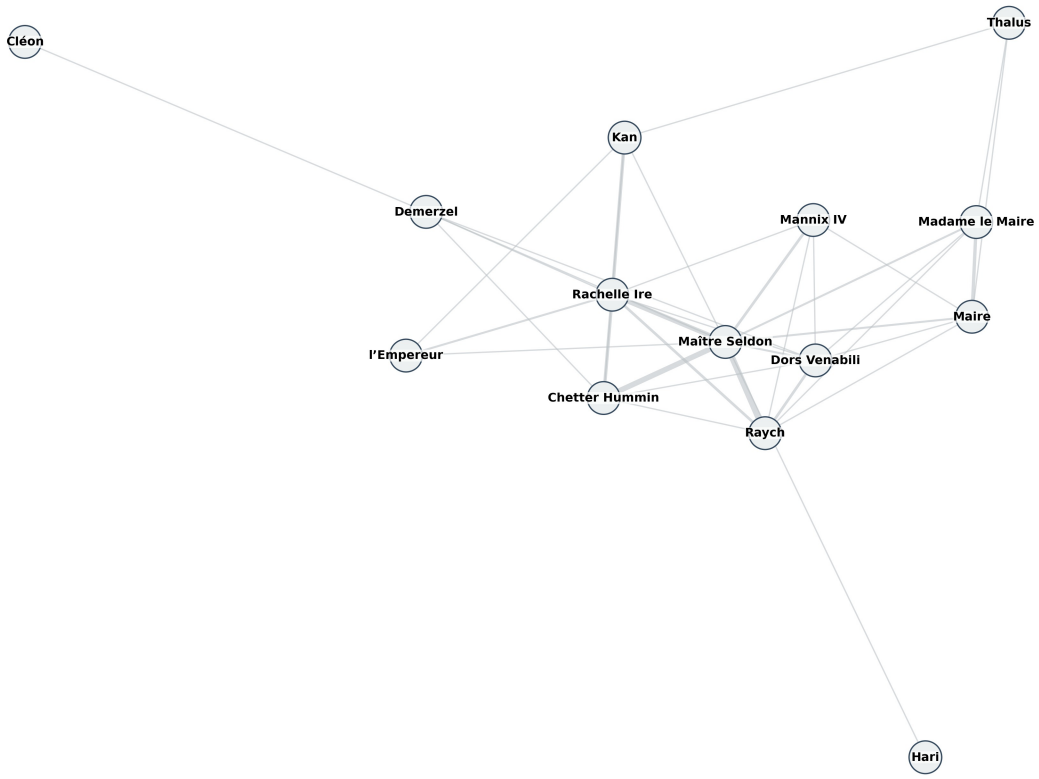
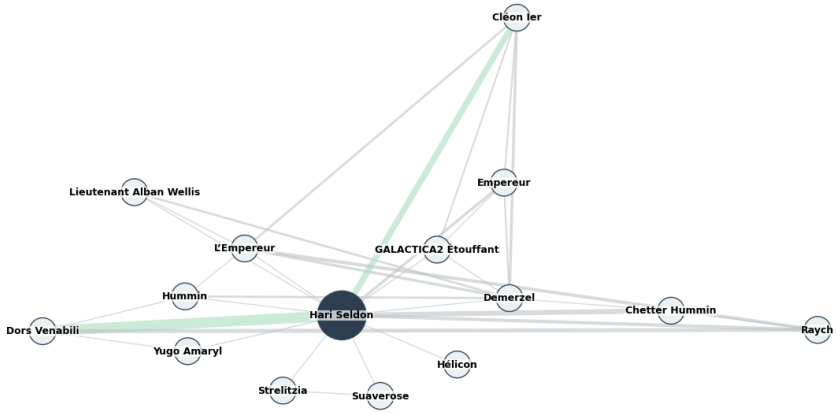

Figure 5 – Classement final (score : 0.57)

# Annexe C : Exemples de graphes générés (avec et sans polarité)

Réseau Global - Polarité Relationnelle




Chapitre paf17 - Polarité



Réseau Global - Polarité Relationnelle (Focus: Hari Seldon)